

Stock Calzado

Sistema de Gestión de Inventario para Negocios de Calzado

Controlá tu stock por talla, color y modelo.

Reportes, alertas, trabajo offline y más.

El Problema

Los negocios de calzado enfrentan desafíos únicos que las soluciones genéricas de inventario no resuelven:

- Cada modelo de zapato tiene múltiples talles y colores, y controlar el stock de cada combinación manualmente es propenso a errores.
- Cuando el stock de un talle específico se agota, no hay forma automática de detectarlo hasta que un cliente lo solicita y se pierde la venta.
- Los movimientos de entrada, salida, ajustes y devoluciones se registran en libretas o planillas que no se actualizan en tiempo real.
- No hay reportes claros para saber qué productos se están vendiendo, cuáles están estancados y cuánto stock queda en total.
- En depósitos o sucursales con mala conectividad, los sistemas tradicionales dejan de funcionar y se pierde información.

Resultado: pérdidas de stock, ventas perdidas, decisiones a ciegas y horas gastadas en tareas manuales que deberían ser automáticas.

Stock Calzado

Stock Calzado es un sistema de gestión de inventario diseñado específicamente para el rubro del calzado. Permite controlar el stock de cada producto por SKU, marca, modelo, categoría, talla y color — todo desde una interfaz moderna, rápida y fácil de usar.

¿Qué lo hace diferente?

- Enfoque en calzado: No es un sistema genérico. Está pensado para manejar la complejidad de tallas y colores que tiene cada modelo de zapato.
- Funciona sin internet: Modo offline con sincronización automática. Ideal para depósitos y zonas con mala conectividad.
- Reportes profesionales: Genera reportes ejecutivos, de stock y de movimientos en PDF con un clic.
- Multi-usuario con permisos: Cada empleado tiene su rol y permisos específicos. El dueño controla todo.
- Alertas automáticas: Se notifica cuando el stock de un producto baja del mínimo configurado.

Módulos Principales

Dashboard

La pantalla principal muestra un resumen completo del negocio en tiempo real: cantidad de productos activos, stock total, movimientos del mes, alertas de stock bajo, gráfico de entradas y salidas de los últimos 30 días, y la actividad reciente. Incluye accesos rápidos para crear productos, registrar movimientos y generar reportes.

Gestión de Productos

ABM completo de productos con SKU, nombre, marca, modelo, categoría (Zapatillas, Botas, Sandalias, Zapatos, Deportivos, Otros), precio y descripción. Cada producto tiene múltiples combinaciones de talla y color, cada una con su propio stock y stock mínimo configurable. Se puede buscar, filtrar, paginar, exportar a CSV y generar reportes PDF.

Movimientos de Stock

Registro de todos los movimientos que afectan el inventario. Cinco tipos de movimiento:

- Entrada — Carga de mercadería nueva (compras a proveedores)
- Salida — Ventas (en local, online, mayorista)
- Ajuste Positivo — Corrección de inventario por sobrante
- Ajuste Negativo — Corrección por daño, extravío o vencimiento
- Devolución — Devolución de un cliente

Cada movimiento registra fecha, tipo, cantidad, producto, talla/color, usuario responsable y motivo opcional. El stock se actualiza automáticamente en una transacción atómica.

Usuarios

Gestión de usuarios con tres roles: Administrador (control total), Vendedor (consulta y movimientos si tiene permiso) y Almacenero (consulta y movimientos si tiene permiso). Cada usuario tiene un toggle independiente de permiso de edición de stock.

Configuración

Panel de administración para editar el nombre de la empresa, configurar el logo y gestionar la cuenta. Solo accesible por administradores.

Gestión de Stock

El corazón del sistema es la gestión de stock a nivel de talla y color. Cada producto puede tener múltiples combinaciones, cada una con:

- Talla (numérica o string: 38, 39, 40, S, M, L, etc.)
- Color (cualquier valor: Negro, Blanco, Rojo, Azul marino, etc.)
- Stock actual (cantidad disponible)
- Stock mínimo (umbral para alertas automáticas)

Flujo de Stock

Cuando se registra una Entrada o Devolución, el stock aumenta. Cuando se registra una Salida o Ajuste Negativo, el stock disminuye. Si el stock resultante queda por debajo del stock mínimo, el sistema genera automáticamente una notificación de alerta para la empresa.

Editar o eliminar un movimiento revierte los cambios de stock de forma atómica, asegurando la integridad de los datos en todo momento.

Alertas de Stock Bajo

El sistema monitorea continuamente los niveles de stock. Cuando un producto baja del mínimo configurado, se genera una notificación con el SKU, nombre, talla, color y stock actual. Las notificaciones se agrupan en el header de la app con un contador de pendientes y se pueden marcar como leídas.

Reportes PDF

Stock Calzado genera tres tipos de reportes en formato PDF, listos para imprimir o enviar:

1. Reporte Ejecutivo

Resumen para toma de decisiones: tabla de KPIs (productos activos, stock total, movimientos del mes, entradas, salidas), alertas de stock bajo con los 10 productos más críticos, y los últimos 15 movimientos con fecha, tipo, producto, cantidad y usuario.

2. Reporte de Stock

Listado completo de todos los productos activos con cada combinación de talla/color, stock actual, stock mínimo y estado (OK / BAJO / SIN STOCK). Incluye totales al final del reporte. Ideal para auditorías y conteos físicos.

3. Reportes de Movimientos

Historial de movimientos filtrable por tipo y rango de fecha. Muestra cada movimiento con fecha, tipo, producto, talla/color, cantidad y usuario. Incluye subtotales por tipo de movimiento.

Todos los reportes incluyen el nombre de la empresa, fecha y hora de generación, y numeración de páginas.

Modo Offline y PWA

Stock Calzado es una Progressive Web App (PWA) que funciona completamente sin conexión a internet. Esta es una de sus principales ventajas competitivas.

¿Cómo funciona?

- Al acceder al dashboard, el sistema descarga todos los productos, talles y movimientos de la empresa a una base de datos local en el navegador (IndexedDB).
- Mientras hay conexión, todo funciona normalmente contra el servidor.
- Cuando se pierde la conexión, la app sigue funcionando: se pueden ver productos, registrar movimientos, y navegar por los datos.
- Los movimientos creados offline se encolan automáticamente.
- Al recuperar la conexión, los cambios se sincronizan al servidor en segundo plano, con lógica de reintento (hacer 3 intentos antes de marcar como fallido).

Experiencia de Usuario Offline

- Banner amarillo visible: 'Sin conexión — Los cambios se sincronizarán automáticamente'
- Indicador de sincronización en el header con contador de cambios pendientes
- Página dedicada de offline con botón de reintentar
- Formularios de creación de movimientos funcionales sin internet

Seguridad y Roles

Multi-Tenancy

Cada empresa tiene su propio conjunto de datos completamente aislado. Un usuario nunca puede ver ni modificar datos de otra empresa. Todas las consultas a la base de datos están filtradas por empresald.

Roles y Permisos

Acción	Admin	Vendedor / Almacenero
Ver dashboard	'	'
Ver productos	'	'
Crear/editar/eliminar productos	'	—
Registrar movimientos	'	Solo con permiso
Ver reportes PDF	'	—
Exportar CSV	'	'
Gestionar usuarios	'	—
Configuración empresa	'	—

Seguridad Técnica

- Autenticación con Supabase Auth (JWT + refresh tokens)
- Rate limiting: 5 intentos/minuto en login, 30 req/minuto general
- Headers de seguridad: CSP, HSTS, X-Frame-Options DENY, X-XSS-Protection
- Validación de datos con Zod en todos los formularios
- Contraseñas hasheadas con bcrypt (gestionadas por Supabase)
- Sesión refresh automático en cada request

Tecnología

Stock Calzado está construido con tecnología moderna y de vanguardia:

Capa	Tecnología	Versión
Framework	Next.js (App Router)	16.x
Lenguaje	TypeScript	5.x
UI	React	19.x
Estilos	Tailwind CSS	v4
Base de datos	PostgreSQL (Supabase)	—
ORM	Prisma	7.x
Autenticación	Supabase Auth (SSR)	0.12
Offline	Dexie (IndexedDB) + Serwist	4.x / 9.x
Reportes	jsPDF + jspdf-autotable	4.x / 5.x
Validación	Zod	4.x

Deployment

La aplicación está diseñada para desplegarse en Vercel (o cualquier plataforma compatible con Next.js). La base de datos se hostea en Supabase con connection pooling para alto rendimiento. El deploy es automático-push a producción.

Diseño Responsive

La interfaz se adapta a desktop, tablet y móvil. En dispositivos móviles, el sidebar se colapsa en un menú hamburguesa, las tablas se convierten en tarjetas, y todos los formularios son completamente funcionales en pantallas pequeñas.

Próximamente

El sistema está en constante evolución. Las próximas funcionalidades en el roadmap incluyen:

- Notificaciones por email para alertas de stock bajo
- API pública para integraciones con otros sistemas (POS, e-commerce)
- Gráficos interactivos con filtros por período y producto
- Soporte multi-idioma (i18n) para mercados internacionales
- Modo oscuro
- App móvil nativa

¿Listo para gestionar tu calzado de forma inteligente?

Stock Calzado — La solución que tu negocio necesita.